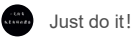


思维链 Chain-of-Thought (COT) 变体篇

来自：AiGC面试宝典



2024年04月29日 23:00



三

- 思维链 Chain-of-Thought (COT) 变体篇
 - 思维链 Chain-of-Thought (COT)：思维链的启蒙
 - 1. 什么是 思维链 Chain-of-Thought (COT)？
 - 2. 思维链 Chain-of-Thought (COT) 思路是什么？
 - 3. 思维链 Chain-of-Thought (COT) 存在问题？
 - 思维树 Tree of Thoughts (TOT)：一种用树结构解决复杂问题的方法
 - 1. 为什么需要 思维树 Tree of Thoughts (TOT)？
 - 2. 什么是 思维树 Tree of Thoughts (TOT)？
 - 3. 思维树 Tree of Thoughts (TOT) 涉及问题有哪些？
 - 思维树 Tree of Thoughts (TOT) 解决复杂任务实例
 - example 1: LLMs to Game of 24
 - example 2: LLMs to Create Writing
 - example 3: LLMs to 5x5个迷你填字游戏
 - 思维图 Graph of Thoughts (GOT)：一种把思维链过程建模层图结构的方法
 - 1. 为什么 需要 思维图 Graph of Thoughts (GOT)？
 - 2. 什么是 思维图 Graph of Thoughts (GOT)？
 - 3. 思维图 Graph of Thoughts (GOT) 核心思想是什么？
 - 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT)：一种用DFS/BFS示例解决问题的方法
 - 1. 为什么 需要 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT)？
 - 2. 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT) 思路是什么？
 - 3. 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT) vs 其他 COT 的区别？
 - 思维链 Chain-of-Thought (COT) 有哪些 应用场景？
 - Task 1: 复杂任务求解
 - Task 2: 增强特定任务可靠性
 - 思维链 Chain-of-Thought (COT) 有哪些 局限性？
 - 致谢

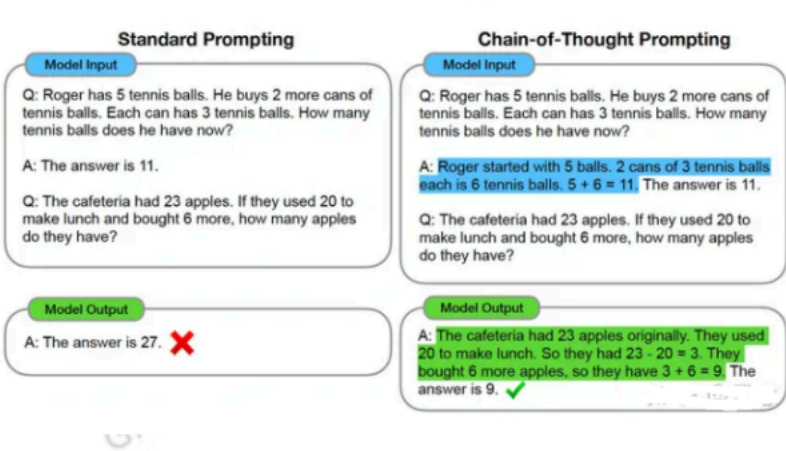
思维链 Chain-of-Thought (COT)：思维链的启蒙

论文名称: Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models
论文地址:
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/9d5609613524ecf4f15af0f7b31abca4-Abstract-Conference.html

1. 什么是 思维链 Chain-of-Thought (COT) ？

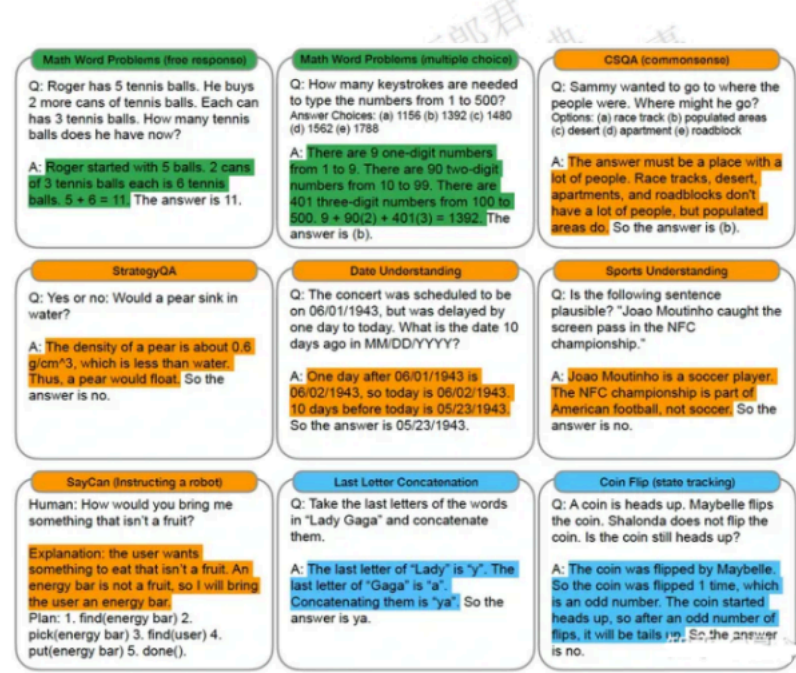
思维链 (Chain-of-thought) 提示使大型语言模型能够处理复杂的算术、常识和符号推理任务。强调了 Chain-of-thought 推理过程。

如图：该模型产生了一个思想链来解决一个数学问题，否则它会变得不正确。



2. 思维链 Chain-of-Thought (COT) 是思路是什么？

思维链 Chain-of-Thought (COT) 类似于一个解决方案，它模仿了一个逐步思考的过程来得出答案（或者 solutions/explanations 通常在 final answer 之后）。



3. 思维链 Chain-of-Thought (COT) 存在问题？

思维链 Chain-of-Thought (COT) 需要 LLM 的参数量级必须大

eg: 论文使用效果最好的是 PaLM 540B 的模型，看来模型越大对思维链的能力就越强

思维树 Tree of Thoughts (TOT)：一种用树结构解决复杂问题的方法

论文名称: Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models

论文地址: <https://arxiv.org/abs/2305.10601>

论文 Github: <https://github.com/princeton-nlp/tree-of-thought-llm>

1. 为什么需要 思维树 Tree of Thoughts (TOT) ?

CoT 通常只有一条解决问题的路径, 但是 有一些复杂问题的答案 并不止 有一条解决问题的路径, 而是由 多条 解决问题的路径 组成。

2. 什么是 思维树 Tree of Thoughts (TOT) ?

思维树 **Tree of Thoughts (TOT)** 把一条 **reasoning** 路径拓展至多条 **reasoning paths**, 这样模型可以综合多条 **reasoning path** 的结果得到最终的结论。

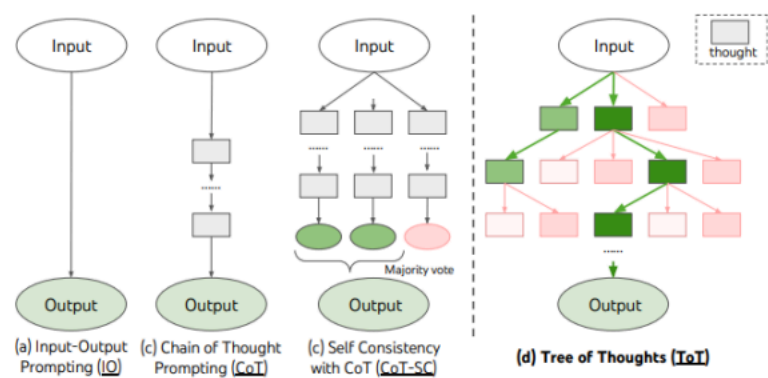


Figure 1: Schematic illustrating various approaches to problem solving with LLMs. Each box represents a *thought*, which is a coherent language sequence that serves as an inter step toward problem solving. See concrete examples of how thoughts are generated, evaluated, and searched in Figures 2,4,6.

注：LLM 解决问题的各种方法。每个矩形框代表一个 thought，它是一个连贯的语言序列，是解决问题的中间步骤。ToT 将任何问题定义为在树上的搜索，其中每个节点都是一个状态 $s=[x; z_{1:l}]$ ，表示到目前为止具有输入和 thought 序列的部分解决方案

3. 思维树 Tree of Thoughts (TOT) 涉及问题有哪些？

1. Thought Decomposition

1. 问题描述：如何将中间过程分解为思维步骤；

2. Thought Generator

1. 问题描述：如何从每种状态中产生潜在的 thought；
2. 任务定义：给定一个树的状态，从 k 个候选项中决定下一个 step
3. 实现方法：采用采样和投票的方法

3. State Evaluator

1. 问题描述：如何启发式地评估状态；
2. 任务定义：给定不同状态的边界，状态评估器评估他们在解决问题方面取得的进展，并作为搜索算法的启发式算法，以确定要继续探索哪些状态以及以何种顺序进行探索
3. 实现方法：
 1. value 类型的分类或者打分
 2. 投票的形式

4. Search algorithms

2. 实现方法：可拔插式的使用不同的搜索算法

思维树 Tree of Thoughts (TOT) 解决复杂任务实例

example 1: LLMs to Game of 24

- 任务介绍：Game of 24 游戏是数学推理游戏，目标是通过 4 个数，然后加减乘除得到 24
- LLMs to Game of 24 思路：输入是“4 9 10 13”，最终得到的答案是“(10 - 4) * (13 - 9) = 24”，产生了 3 个 intermediate thoughts 可以是：“13 - 9 = 4 (left: 4 4 10); 10 - 4 = 6 (left: 4 6); 4 * 6 = 24 (left: 24)”，ToT 会产生很多的这样的 intermediate steps，然后我们采用 BFS 来执行这些 steps。

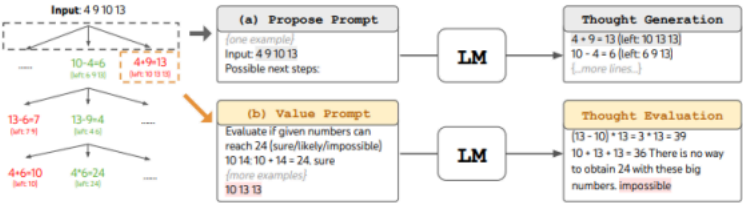


Figure 2: ToT in a game of 24. The LM is prompted for (a) thought generation and (b) valuation.

example 2: LLMs to Create Writing

- 任务介绍：给定四个句子，然后产生 4 个 paragraph，分别以这 4 个句子结尾
- LLMs to Create Writing 思路：
 - 首先产生 k=5 个候选的 plan，投票选择最佳的 passage，基于最佳的 plan，产生 5 个 passage；
 - 然后选择其中产生的最佳 passage，投票的过程是一个 zero-shot 的过程

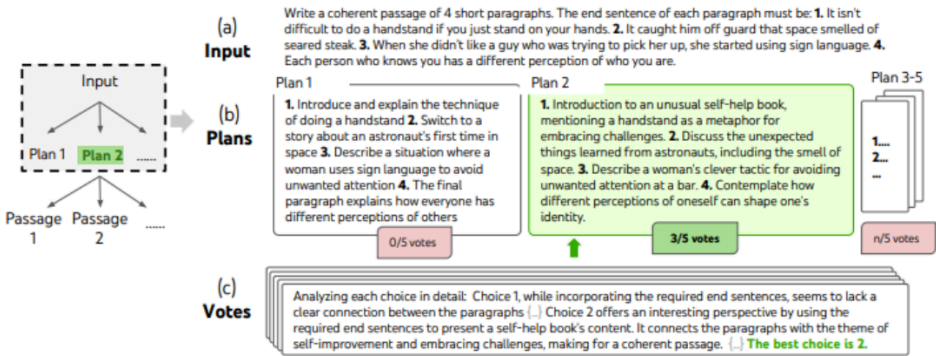
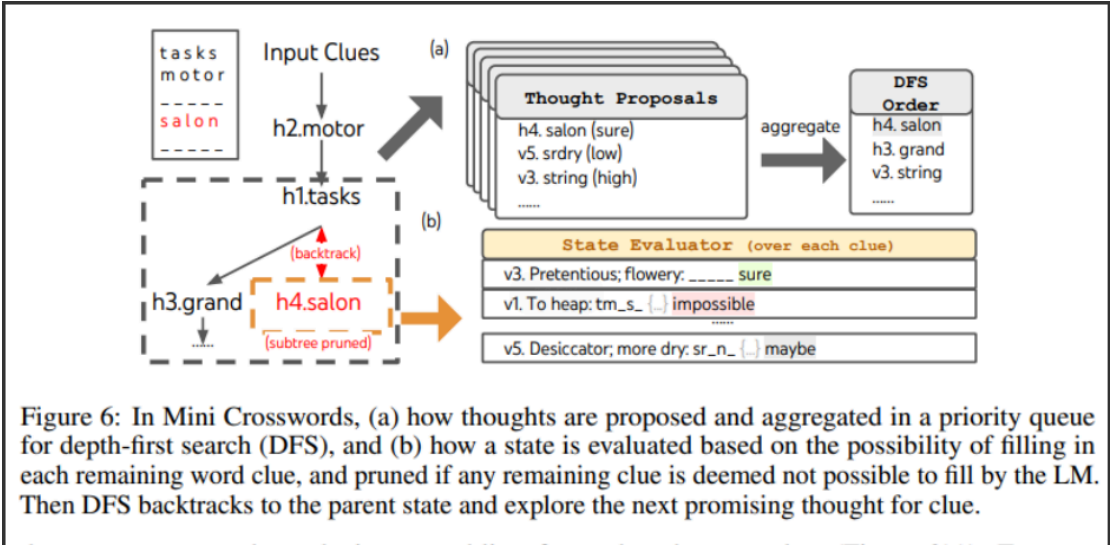


Figure 4: A step of deliberate search in a randomly picked Creative Writing task. Given the input, the LM samples 5 different plans, then votes 5 times to decide which plan is best. The majority choice is used to consequently write the output passage with the same sample-vote procedure.

example 3: LLMs to 5x5 个迷你填字游戏

- 任务介绍：
- LLMs to 5x5 个迷你填字游戏 思路：探索 LM 作为一个探索自己思想的一般问题解决者的极限并以深思熟虑的推理作为启发法来指导自己的探索。



思维图 Graph of Thoughts (GOT)：一种把思维链过程建模层图结构的方法

论文名称: Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large

Language Models

论文地址: <https://arxiv.org/abs/2308.09687>

论文 Github: <https://github.com/spcl/graph-of-thoughts>

1. 为什么 需要 思维图 Graph of Thoughts (GOT) ?

- CoT 通常只有一条解决问题的路径;
- TOT 解决问题的路径类似一颗树;

但是 有时候 解决问题 的 父级 节点 不只有一个, 而是 类似 拓扑图 的 形式。

2. 什么是 思维图 Graph of Thoughts (GOT) ?

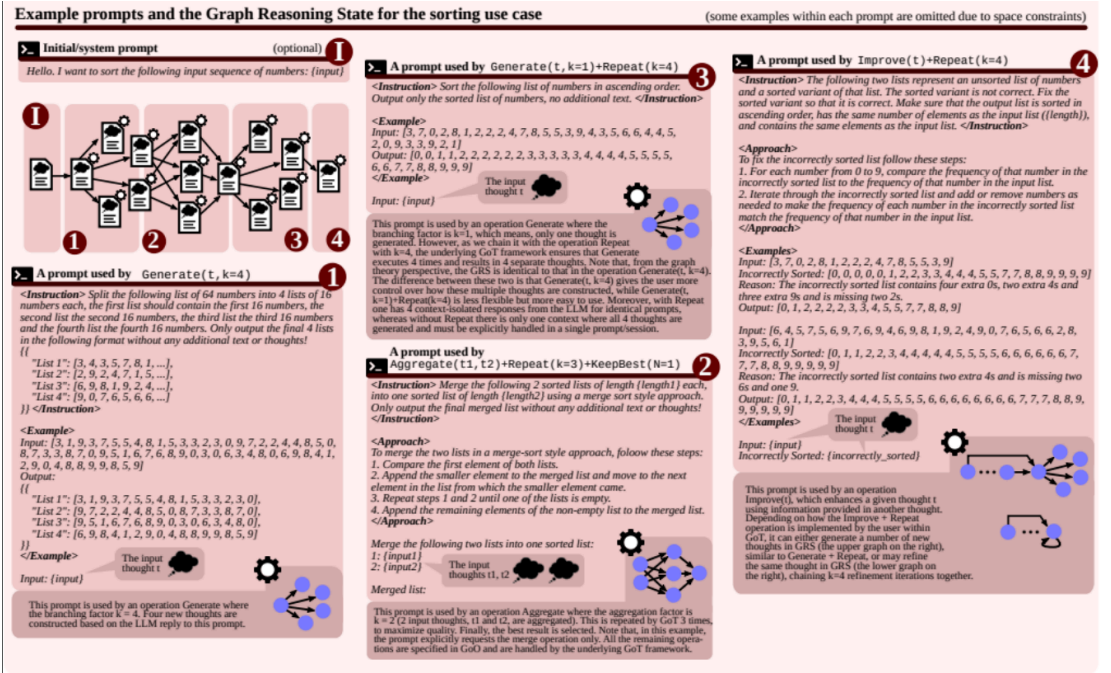
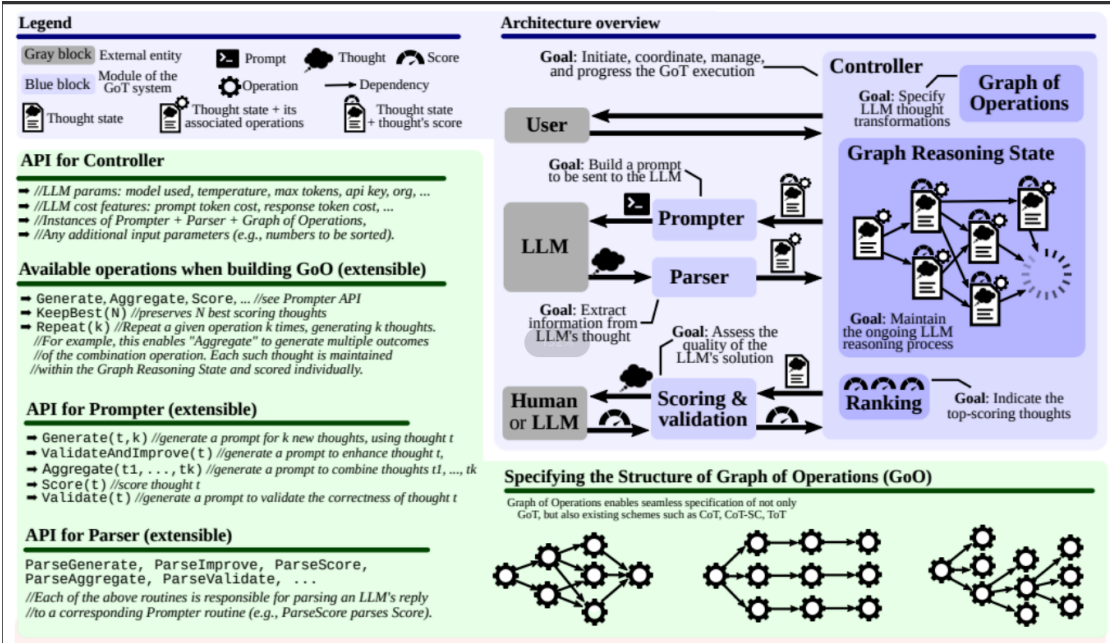
思维图 Graph of Thoughts (GOT) 通过 构建了一个有向图来解决问题。

3. 思维图 Graph of Thoughts (GOT) 核心思想是什么 ?

GoT 系统结构包含一系列的交互模块:

- **Prompter**: 为 LLM 准备消息;
- **Parser**: 从 LLM 的回复中提取信息;
- **Scoring module**: 验证 LLM 回复并对其进行评分;
- **Controller**:
 - 介绍: 协调整个推理过程, 并决定如何进行推理
 - 重要元素:

- **Graph of Operations (GoO)**：一种静态结构，它指定了给定任务的图分解，它规定了应用于 LLM 思想的转换，以及它们的顺序和依赖关系
- **Graph Reasoning State (GRS)**：一个动态结构，它保持正在进行的 LLM 推理过程的状态（其思想及其状态的历史）



注：红色部分包含示例提示以及 GRS 和相关操作，具体是归并排序（先把 list array，分解成 sub array，sort 后进行合并）任务的 prompt 的示例

思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT)：一种用 DFS/BFS 示例解决问题的方法

论文名称: Algorithm of Thoughts: Enhancing Exploration of Ideas in Large Language Models

论文地址: <https://arxiv.org/abs/2308.10379>

论文 Github: <https://github.com/kyegomez/Algorithm-Of-Thoughts>

1. 为什么 需要 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT) ?

- Standard Prompting 旨在直接回答
- CoT 给出了最终解决方案的连续步骤

2. 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT) 思路是什么 ?

AoT 的上下文示例与 CoT 不同，它集成了搜索过程，由标记“1”、...、“突出显示 3”作为指导问题集子树探索的“第一次运算”8 6 4 4’。为了清楚起见，只显示了一个上下文中的示例，重点放在第三子树探索上。AoT 产生预期的搜索步骤（例如子树探索‘5. 11+1’），并评估任何进展的潜在后续步骤找到一个解决方案或返回到另一个可行的子树。

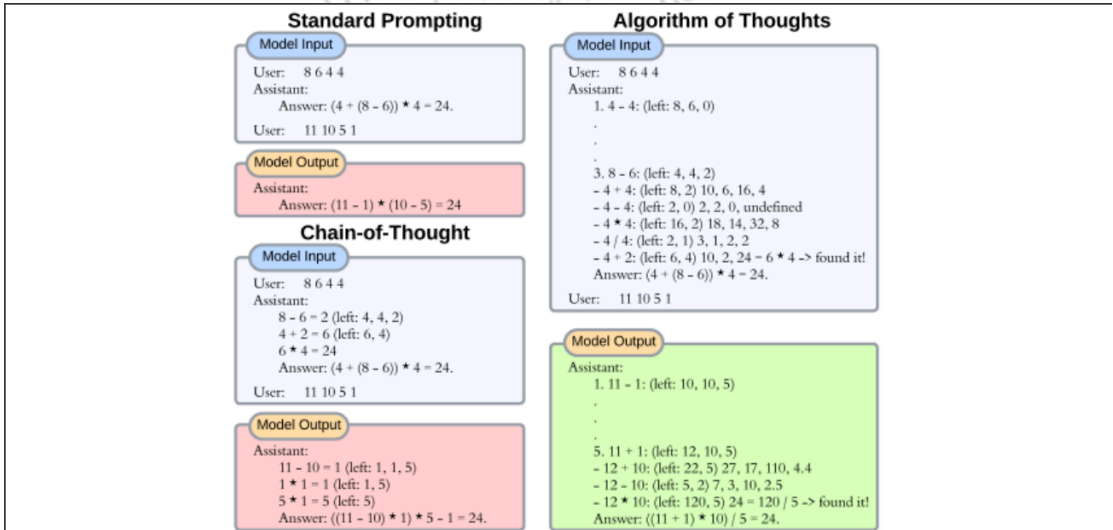
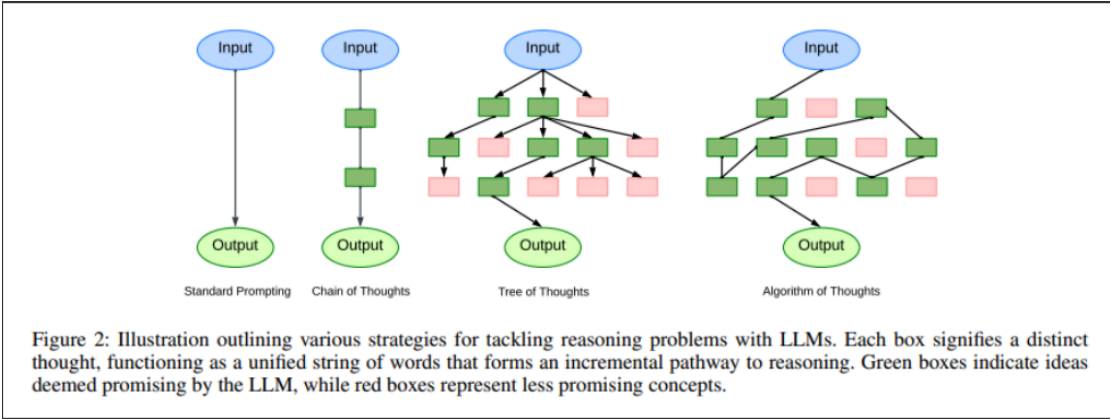


Figure 1: Comparison between standard prompting, CoT, and AoT in the game of 24. While standard prompting aims for a direct answer, CoT sketches out the successive steps to the final solution. AoT's in-context example, distinct from CoT, integrates the search process, highlighted by markers '1', ..., '3' as "first operations" guiding subtree exploration for the problem set '8 6 4 4'. For clarity, only a single in-context example is displayed, with a focus on the third subtree exploration. AoT produces prospective search steps (e.g., the subtree exploration '5. 11 + 1') and evaluates potential subsequent steps to either progress towards a solution or retrace to another viable subtree.

3. 思维算法 Algorithm of Thoughts (AOT) vs 其他 COT 的区别？



- AOT vs COT:
 - COT: 为链式结构，也就是 问题答案 只能由 一条固定路径得到；
 - AOT: 为有向图结构中寻找最优路径的过程；
- AOT vs TOT:
 - TOT: 对节点进行剪枝，然后推理过程是一个树的结构；
 - AOT: 利用示例的方式模仿 DFS 或者 BFS，能够激发 LLM 的能力（论文说在 GPT4 上有很好的效果，估计对 LLM 本身的能力要求比较高），得到更好的结果；

思维链 Chain-of-Thought (COT) 有哪些 应用场景？

Task 1: 复杂任务求解

从论文给的一些数学和算法的求解示例可以看出，这些复杂的思维链的 prompts 工程是为了增强模型在复杂推理任务的准确性，所以显而易见，后续的一个很大的应用方向是解决复杂的数学问题，组合优化问题等等，至于能不能求解 NP-hard 问题，找到一些启发式的算法，还有待探索。

Task 2: 增强特定任务可靠性

除了解决 LLM 在复杂任务上的性能问题外，还有一个方向就是提升已有任务的准确性，比如现在检索+生成的问答方式只能达到 80% 的准确率了，通过应用思维链的方式+限制条件，一下子能够提升准确率到 90%。这对于一些追求 LLM 稳定性结果输出的场景具有重要的作用。

思维链 Chain-of-Thought (COT) 有哪些 局限性？

CoT, AoT, ToT 都需要你自己写 instructions 和 in-context examples, 这些都属于 prompt 工程的范畴, 但是人工的寻找某些任务的最佳 prompts 就比较费脑子, 因此自动化 prompts 工程会是未来一个潜在的方向, 来弥补现在对复杂任务需要这种细粒度的 prompt 工程的弊端。

原创: LLMS 千面人生
知识星球: AiGC 面试宝典
公众号: 关于 NLP 那些你不知道的事
Github: km1994/LLMsinterview notes
联系小编: yzyykm666